

Лабораторная работа №2. Блок-схемы алгоритмов.

ЗАДАНИЕ 1. Нарисовать блок-схему алгоритма для вычисления значения функции $f(z)$:

$$1. \quad f(z) = \begin{cases} z^2; & z < 1; \\ z + 1; & z \geq 1. \end{cases}$$

$$2. \quad f(z) = \begin{cases} 2 + z; & z < 1; \\ \sin^2 z; & z \geq 1. \end{cases}$$

$$3. \quad f(z) = \begin{cases} z; & z < 1; \\ \sqrt{z^3}; & z \geq 1. \end{cases}$$

$$4. \quad f(z) = \begin{cases} z^3 + 0,2; & z < 1; \\ z + \ln z; & z \geq 1. \end{cases}$$

$$5. \quad f(z) = \begin{cases} -z/3; & z < -1; \\ |z|; & z \geq -1. \end{cases}$$

$$6. \quad f(z) = \begin{cases} z; & z < 0; \\ \sin z; & z \geq 0. \end{cases}$$

$$7. \quad f(z) = \begin{cases} z^2 - z; & z < 0; \\ z^3; & z \geq 0. \end{cases}$$

$$8. \quad f(z) = \begin{cases} 2z + 1; & z \geq 0; \\ \ln(z^2 - z); & z < 0. \end{cases}$$

$$9. \quad f(z) = \begin{cases} z^2 / 2; & z \leq 0; \\ \sqrt{z}; & z > 0. \end{cases}$$

$$10. \quad f(z) = \begin{cases} z^2 + 1; & z < 1; \\ z - 1; & z \geq 1; \end{cases}$$

$$11. \quad f(z) = \begin{cases} \frac{1}{z^2 + 2z}; & z > 0; \\ 1 - z^3; & z \leq 0. \end{cases}$$

$$12. \quad f(z) = \begin{cases} z^2 + 1; & z \leq 1; \\ 1/\sqrt{z-1}; & z > 1. \end{cases}$$

$$13. \quad f(z) = \begin{cases} z; & z > 1; \\ z^2 + 1; & z \leq 1. \end{cases}$$

$$14. \quad f(z) = \begin{cases} \sqrt{z}; & z > 0; \\ 3z + 1; & z \leq 0. \end{cases}$$

$$15. \quad f(z) = \begin{cases} -3z; & z > 0; \\ z^2; & z \leq 0. \end{cases}$$

$$16. \quad f(z) = \begin{cases} z^3 + 8; & z < 12; \\ z + 14; & z \geq 12; \end{cases}$$

$$17. \quad f(z) = \begin{cases} z + 17; & z < -11; \\ z^3 - 10; & z \geq -11; \end{cases}$$

$$18. \quad f(z) = \begin{cases} z^3 + 11; & z < 9; \\ 2z - 5; & z \geq 9; \end{cases}$$

ЗАДАНИЕ 2. Нарисовать блок-схему алгоритма:

Вариант 1. нахождения произведения кратных 7 из трех целых чисел.

Вариант 2. нахождения суммы кратных 11 из трех целых чисел.

Вариант 3. нахождения произведения кратных 5 из трех целых чисел.

Вариант 4. нахождения произведения отрицательных из трех вещественных чисел.

Вариант 5. нахождения суммы положительных из трех вещественных чисел.

Вариант 6. вычисления произведения отрицательных из трех вещественных чисел.

Вариант 7. нахождения суммы четных из трех целых чисел.

Вариант 8. вычисления произведения положительных из трех вещественных чисел.

Вариант 9. нахождения суммы нечетных из трех целых чисел.

Вариант 10. вычисления произведения положительных из трех вещественных чисел.

Вариант 11. нахождения суммы минимального и максимального из трех вещественных чисел.

Вариант 12. нахождения позиций (*номеров*) положительных из трех вещественных чисел.

Вариант 13. нахождения произведения минимального и максимального из трех вещественных.

Вариант 14. нахождения произведения кратных 3 из трех целых чисел.

Вариант 15. нахождения позиции (*номеров*) максимального из трех разных вещественных чисел.

Вариант 16. нахождения позиций (*номеров*) четных из трех целых чисел.

Вариант 17. нахождения позиций (*номеров*) неотрицательных из трех вещественных чисел.

Вариант 18. нахождения корней квадратного уравнения.